26选填题速成(6)

(高等数学)



主讲　武忠祥

第七章 无穷级数

一. 常数项级数敛散性 ✓　　二. 幂级数 ✓

三. 傅里叶级数

第八章 多元函数积分学续

一. 三重积分

二. 对弧长的线积分

三. 对坐标的线积分

四. 对面积的面积分

五. 对坐标的面积分

六. 多元积分的应用

七. 场论

第七章 无穷级数

一. 常数项级数敛散性

1.概念　　2.性质

(1) 正项级数

1) 比较判别法　　2) 比较法极限形式

3) 比值法　　4) 根值法

5) 积分判别法

(2) 交错级数　莱不尼兹准则

(3) 任意项级数　$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.



【例1】(2019年1) 设$\{u_n\}$是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（ ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$.

B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$.

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{u_n}{u_{n+1}})$.

D. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

$u_n\to a$

【解1】直接法 选 D

$$S_n=u_{n+1}^2-u_1^2 \to a^2$$

【解2】排除法 $u_n=1-\frac{1}{n}\to 1$ 排除A B.

$u_n=-\frac{1}{n}$ $1-\frac{u_n}{u_{n+1}}=\frac{1}{n}$ 排除 C.

【例2】(2019年3) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散

【解1】直接法 选 B

$$|u_n v_n| = |nu_n| \cdot \left|\frac{v_n}{n}\right| \leq M|nu_n|$$

【解2】排除法 $u_n = \frac{(-1)^n}{n^3}, v_n = (-1)^n$. 排除 A C.

$u_n = \frac{(-1)^n}{n^3}, v_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$. 排除 D.



【例3】（2003年3）设 $p_n=\dfrac{a_n+|a_n|}{2}, q_n=\dfrac{a_n-|a_n|}{2}, n=1,2,$

则下列命题正确的是（ ）.

（A）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

（B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定

（D）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定.

【解】（1）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都发散

（2）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

【例4】下列命题正确的是（ ）

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛;

(B) 若 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n^2$ 收敛.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

【解1】直接法 选 D

$n>N$ 时, $|u_n|<1$, $0<u_n^2<|u_n|$

【解2】排除法

$u_n=\frac{(-1)^n}{n}$

$u_n=(-1)^n$

$u_n:\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{2^3},-\frac{1}{\sqrt{4}},\frac{1}{2^5},\frac{1}{\sqrt{6}},\cdots$

【例5】设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 $(b_n \neq 0)$，则下列级数中一定发散的是（ ）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

【解1】直接法 选 C

$$|b_n| \leq |a_n| + |b_n|$$

【解2】排除法

【例6】设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n 2^n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$（　）

A）条件收敛　　B）绝对收敛

C）发散　　D）敛散性不定

【解】直接法　选 B

$\left|(-1)^n a_n 2^n\right| \le M$　　$\left|a_n\right| \le \dfrac{M}{2^n}$



【例7】要使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，只需（　）

A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$ 收敛

D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$ 绝对收敛

【解1】直接法　选 B

$n > N$ 时，$|u_n| < 1$，$0 < u_n^2 < |u_n|$

【解2】排除法　$u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，　排除 A C D.

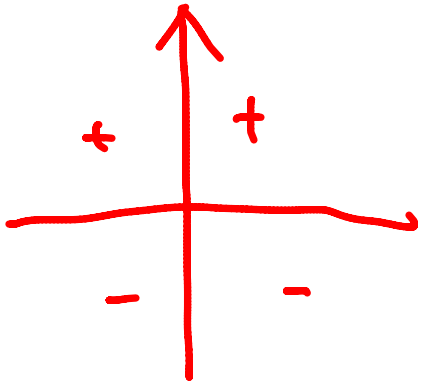
【例8】设 $u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}dx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为（　）

（A）发散的正项级数.

（B）收敛的正项级数.

（C）发散的交错级数.

（D）收敛的交错级数.



【解】选 D　$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为交错级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}dx=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}dx=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$$

$$a_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}dx=\frac{1}{\xi_n}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|dx=\frac{2}{\xi_n}$$

$$a_{n+1}=\int_{(n+1)\pi}^{(n+2)\pi}\frac{|\sin x|}{x}dx=\frac{1}{\xi_{n+1}}\int_{(n+1)\pi}^{(n+2)\pi}|\sin x|dx=\frac{2}{\xi_{n+1}}$$

$a_n\geq a_{n+1}$，　$a_n\to 0$.

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛

【例9】级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}\ln^{\beta}n}$ 收敛的一个充分条件是（　）

（A）$\alpha<1.$　　（B）$\alpha=1$

（C）$\alpha=1,\beta>0.$　　（D）$\alpha=1,\beta>1.$

【解】 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$　$p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散；

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}\ln^{\beta}n}$　$\alpha>1$ 时收敛，当 $\alpha<1$ 时发散；

$\alpha=1,\beta>1$ 时收敛，

$\alpha=1,\beta\le 1$ 时发散，

【例10】(2023年1, 3) 已知 $a_n < b_n (n = 1,2,\cdots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛的（ ）

A. 充要条件.

B. 充分不必要条件.

C. 必要不充分条件.

D. 既不充分也不必要条件.

【解】由题设知 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 为收敛的正项级数

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛

$$|b_n| = |b_n - a_n + a_n| \le |b_n - a_n| + |a_n| = (b_n - a_n) + |a_n|$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛

$$|a_n| = |a_n - b_n + b_n| \le |a_n - b_n| + |b_n| = (b_n - a_n) + |b_n|$$

【例11】（2025年1）已知级数：① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$；则（　）

（A）①与②均条件收敛

（B）①条件收敛，②绝对收敛

（C）①绝对收敛，②条件收敛

（D）①与②均绝对收敛

【解】 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\sin[n\pi-\frac{n\pi}{n^2+1}]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$

条件收敛

$$\left|(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)\right|=\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\sim\frac{1}{3}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)^3=\frac{1}{3n^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$　绝对收敛

【例12】（2025年3）已知 k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n[\frac{1}{n}-\ln(1+\frac{k}{n^2})]$（　　）.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛

（C）发散　　（D）收敛或发散与 k 的取值有关

【解】 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛 + $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\ln(1+\frac{k}{n^2})$

$\sum\frac{1}{n}$ 发

绝对收敛 = 条件收敛 · $\ln(1+\frac{k}{n^2})\sim\frac{k}{n^2}$ 收

$k\geq 0$

$k<0$

$\sum-\ln(1+\frac{k}{n^2})$

$-\ln\frac{k}{n^2}\sim\frac{-k}{n^2}$

二. 幂级数

(一) 收敛半径 收敛区间 收敛域

定理1 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$, 则 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

定理2 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$, 则 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$　　$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$　　$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^{2n+1}$　　$R=\dfrac{1}{\sqrt{\rho}}$

定理3 (阿贝尔定理)

【注1】幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在其收敛区间 $(-R,R)$ 内绝对收敛.

【注2】若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0$ 处条件收敛，则点 x_0

必为该幂级数收敛区间 $(-R,R)$ 的一个端点.

（二）函数展开为幂级数

（三）求和函数

利用已有公式+幂级数性质

(1) $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ $\quad(-1<x<1)$

(2) $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ $\quad(-\infty<x<+\infty)$

(3) $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\quad(-\infty<x<+\infty)$

(4) $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$ $\quad(-\infty<x<+\infty)$

(5) $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ $\quad(-1<x\le 1)$

(6) $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$ $\quad(-1<x<1)$

【例1】（2011年1）设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，

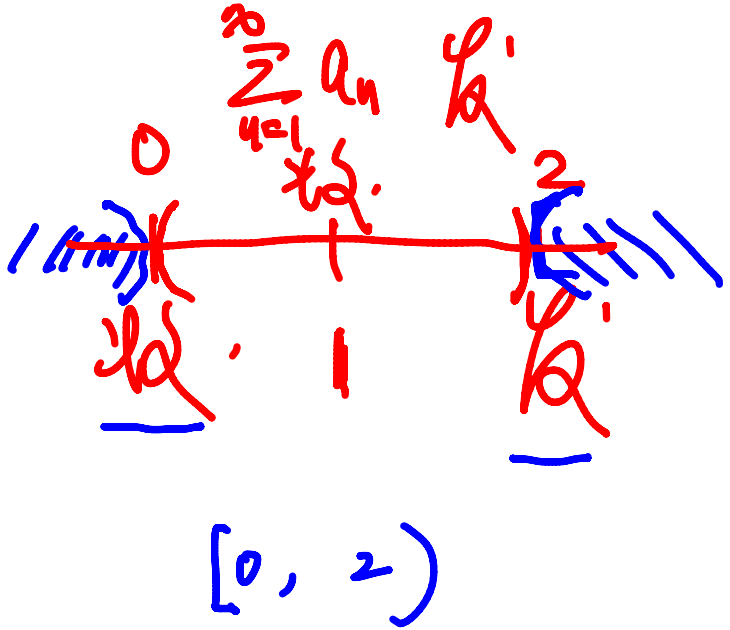
$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k (n = 1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为（　）.

（A）$(-1,1]$

（B）$[-1,1)$

（C）$[0,2)$

（D）$(0,2]$



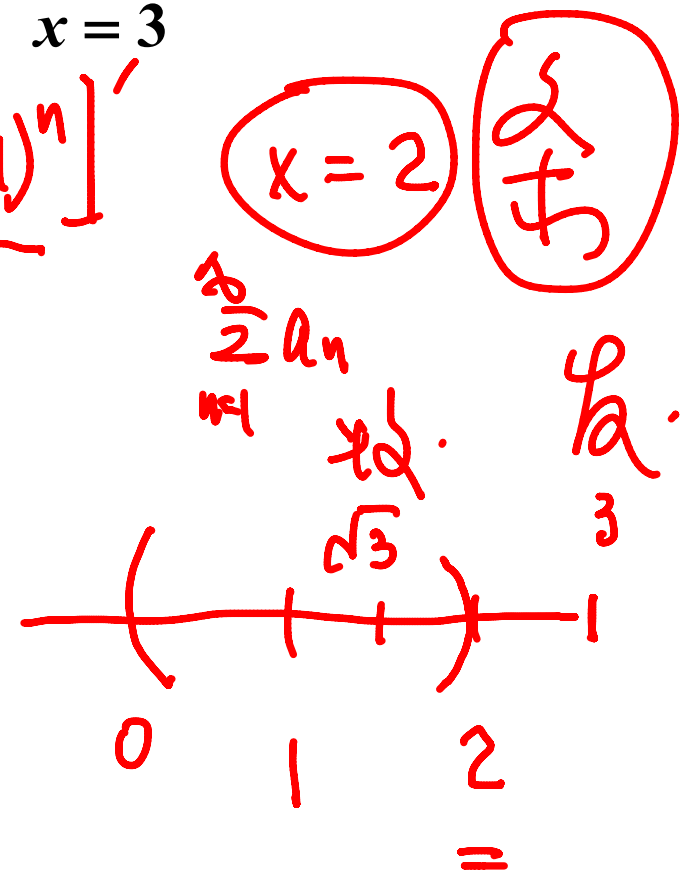
【解】选 C

【例2】（2015年1）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的

（A）收敛点，收敛点.　　（B）收敛点，发散点.

（C）发散点，收敛点.　　（D）发散点，发散点.

【解】选 B



【例3】(2022年1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 $a=$_____.

【解】令 $e^{-x}=t$ $\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}t^n$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\frac{1}{e} \qquad R=e$$

$0<e^{-x}<e$，即 $x>-1$ 时原级数收敛. $\qquad a=-1.$



【例4】(2020年1) 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 是实数，则【 】

A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \geq R$

B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时，$|r| \leq R$

C. 当 $|r| \geq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

D. 当 $|r| \leq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

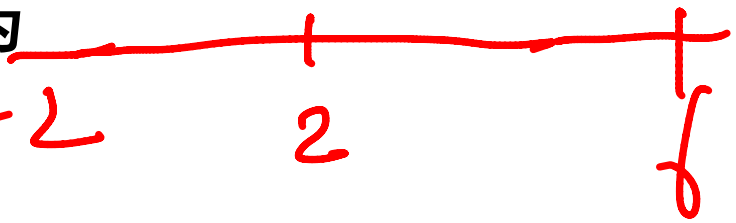
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $(a_n>0)$ 收敛 $\rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1}$ 收敛

【解】若 $|r| < R$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n|$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} r^{2n}|$ 收敛，

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散，则 $|r| \geq R$.

【例5】（2020年3） 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　　）



R=4

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$

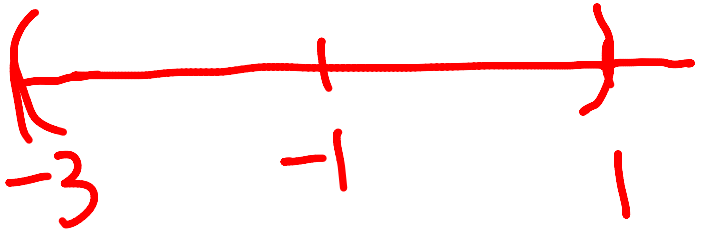
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$

R=4

A. $(-2,6)$　　B. $(-3,1)$

C. $(-5,3)$　　D. $(-17,15)$

【解】选 B



【例6】(2019年1)幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$_____.

【解】 $\cos\sqrt{x}$



【例7】（2023年3）$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=$ _____.

【解1】 $e^{x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\cdots+\frac{x^{n}}{n!}+\cdots$

$$e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}x^{n}}{n!}=1-x+\frac{x^{2}}{2!}-\cdots+\frac{(-1)^{n}x^{n}}{n!}+\cdots$$

$$e^{x}+e^{-x}=2\left(1+\frac{x^{2}}{2!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots\right)=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$

【解2】令 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$

$S(0)=1$

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=x+\frac{x^{3}}{3!}+\cdots+\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)}+\cdots$$

$$S(x)+S'(x)=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\cdots+\frac{x^{n}}{n!}+\cdots=e^{x}$$

【例8】(2024年1, 3) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$ ( )

(A) $-\frac{1}{6}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{3}$.

【解1】 $\ln(2+x) = \ln 2 + \ln(1+\frac{x}{2}) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n$

$a_{2n} = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n \cdot 2^{2n}} = -\frac{1}{n 2^{2n+1}}$

$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} = -\frac{1}{6}$

【解2】 $\frac{1}{2}[\ln(2+x) + \ln(2-x)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$

$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2-x}\right]\Big|_{x=1} = -\frac{1}{6}$

三. 傅里叶级数

1）收敛定理

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续或有有限个第一类间断点, 且只有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi,\pi]$ 上处处收敛, 且收敛于

i）$f(x)$ 当 x 为 $f(x)$ 的连续点；

ii）$\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$ 当 x 为 $f(x)$ 的间断点.

iii）$\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$ 当 $x=\pm\pi$.

2）函数展开为傅里叶级数

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x \qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$$

$$f(x)\simeq\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

【例1】（1988年1）设 $f(x)$ 是周期为2的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的定义为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x\le 0,\\ x^3, & 0<x\le 1.\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶（Fourier）级数在 $x=1$ 处收敛于 _____.

【解】 $\frac{3}{2}$

$\frac{3}{2}$

$\frac{2+1}{2}$

【例2】（1993年）设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$

的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

则其中系数 b_3 的值为 _____.

【解】 $b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\,dx$

$$=2\int_0^{\pi}x\sin 3x\,dx=\frac{2\pi}{3}$$



【例3】（2013年1）设

$$f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|, b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx (n=1,2,\cdots).$$

令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$，则 $S(-\frac{9}{4})=$（ ）

(C)

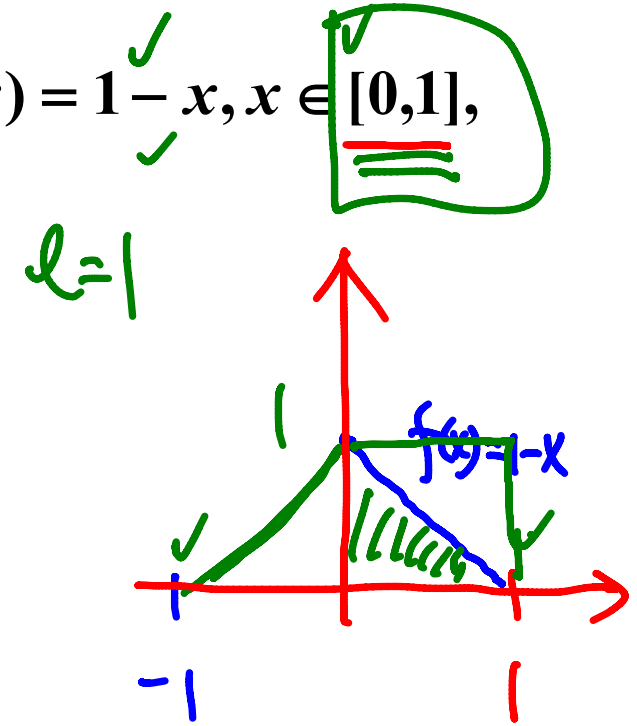
（A）$\frac{3}{4}$.　（B）$\frac{1}{4}$.　（C）$-\frac{1}{4}$.　（D）$-\frac{3}{4}$.

【解】选 C

$$S(-\frac{9}{4})=S(-\frac{1}{4})=-S(\frac{1}{4})=-\left|\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right|=\frac{-1}{4}$$

【例4】(2023年)设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x, x\in[0,1]$，

若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.



【解1】 $a_n=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x dx=\frac{2}{n\pi}\int_0^1(1-x)d\sin n\pi x$

$$=\frac{2}{n^2\pi}[1-(-1)^n]$$

$a_{2n}=0$ $\quad\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$

【解2】 $f(0)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n=1$ $\quad f(1)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=0$

$f(0)+f(1)=a_0+2\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=1$ $\quad a_0=2\int_0^1(1-x)dx=1$ $\quad\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$

【例5】（2024年）已知函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, x\in[0,\pi]$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

【解】 $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx dx=\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}(x+1)d\sin nx$

$$=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx dx=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]$$

$$a_{2n-1}=\frac{-4}{(2n-1)^2\pi}$$

$$\lim_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=-\frac{1}{\pi}$$

第八章 多元函数积分学续

一. 三重积分

计算

1) 直角坐标: i） 先一后二； ii）先二后一.

2) 柱坐标: $\mathrm{d}V = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

3) 球坐标: $dV = r^2 \sin\varphi dr d\varphi d\theta$

4) 利奇偶性:

5) 利用变量的对称性.



【例1】（1988年）设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \le R^2, z \ge 0$; 及

$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \le R^2, x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0,$ 则（　　）

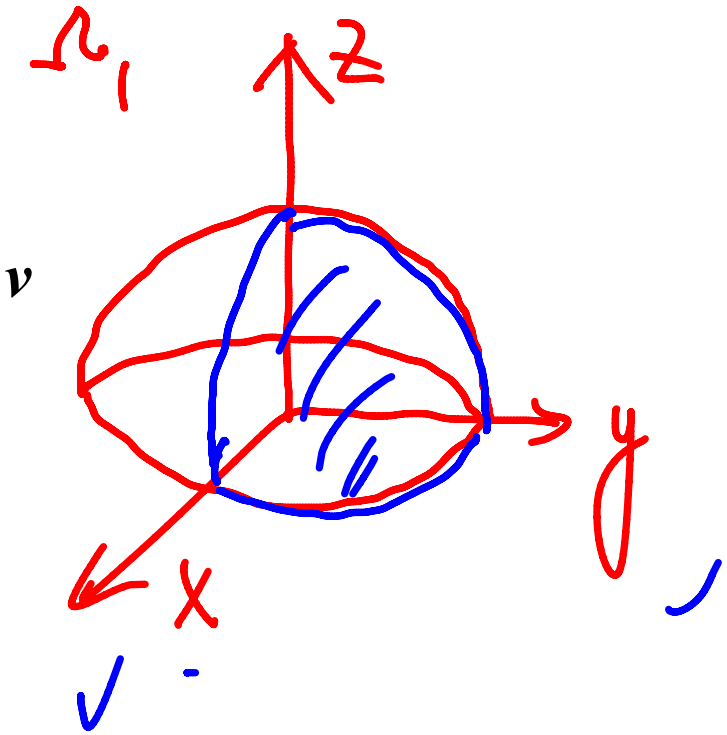
（A） $\iiint\limits_{\Omega_1} x \,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} x \,\mathrm{d}v$

（B） $\iiint\limits_{\Omega_1} y \,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} y \,\mathrm{d}v$

（C） $\iiint\limits_{\Omega_1} z \,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} z \,\mathrm{d}v$

（D） $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz \,\mathrm{d}v = 4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz \,\mathrm{d}v$

【解】选 C



【例2】（2009年）设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1\}$，则

$$\iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=_____.$$

$\left[\frac{4}{15}\pi\right]$

【解1】对称性

$$I=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,dV=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=\frac{1}{3}\cdot 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{15}$$

【解2】先二后一

$$I=\int_{-1}^{1}dz\iint_{x^2+y^2\le 1-z^2}z^2\,dx\,dy=\int_{-1}^{1}z^2\pi(1-z^2)\,dz=\frac{4\pi}{15}$$

$$=2\pi\int_0^1(z^2-z^4)\,dz=2\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)$$

二. 对弧长的线积分

计算方法：

1. 直接法：1）若 $C:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}\quad \alpha\le t\le\beta$

则 $$\int_C f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t$$

2. 利用奇偶性

3.利用对称性

设空间曲线 L 的方程为：$x=x(t),y=y(t),z=z(t)\qquad(\alpha\le t\le\beta)$

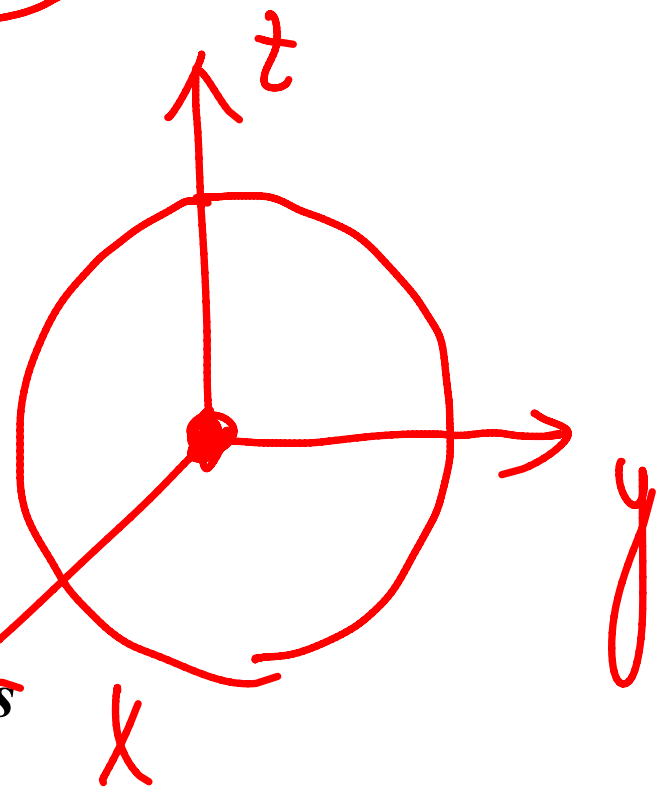
则 $$\int_L f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt$$

【例1】（2009年）已知曲线 $L: y = x^2\ (0 \le x \le \sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s =$ _____. [$\frac{13}{6}$]

【解】

$$\int_L x\,ds = \int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+(2x)^2}\,dx = \frac{13}{6}$$

【例2】（2018年1）设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xyds=$ _____ .



【解1】由变量对称性知 $\oint_L xyds=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+xz)ds$

$$=\frac{1}{6}\oint_L(2xy+2yz+2xz)ds$$

$$=\frac{1}{6}\oint_L[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)]ds$$

$$=\frac{1}{6}\oint_L[0^2-1]ds=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}$$

【例2】（2018年1）设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xyds=$ _____.

$y=-(x+z)$

【解2】

$$\oint_L xyds = -\oint_L (x^2+xz)ds$$

$$= -\frac{1}{2}\oint_L x^2 ds = -\frac{1}{6}\oint_L (x^2+y^2+z^2)ds$$

$$= -\frac{2\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$$

三. 对坐标的线积分

计算方法 (平面)

1)直接法; 设 $L:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$, $t\in[\alpha,\beta]$, 则

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)]dt$$

2)格林公式 $$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma$$

3)补线用格林公式

4)利用线积分与路径无关

计算方法(空间)

1)直接法

2)斯托克斯公式



【例1】(2007年)设曲线 $L: f(x,y)=1(f(x,y))$ 具有一阶连续偏导数）过第II象限内的点 M 和第IV象限内的点 N，Γ 为上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（ ）.

B

(A) $\int_{\Gamma} f(x,y)\mathrm{d}x$ $= x_2 - x_1 > 0$

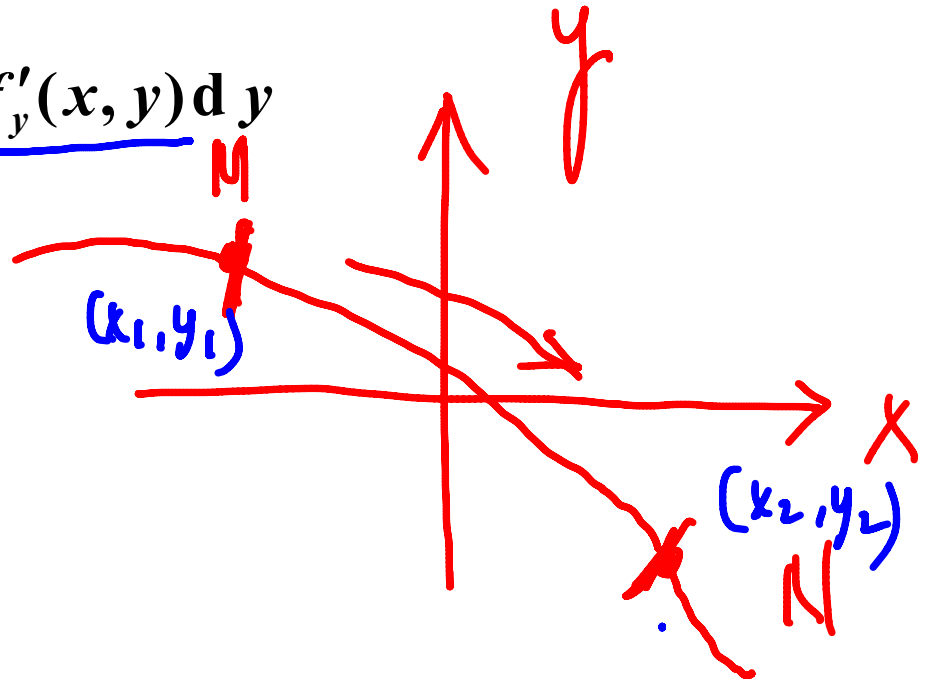
(B) $\int_{\Gamma} f(x,y)\mathrm{d}y$ $= y_2 - y_1 < 0$

(C) $\int_{\Gamma} f(x,y)\mathrm{d}s$ $= L > 0$

(D) $\int_{\Gamma} f'_x(x,y)\mathrm{d}x + f'_y(x,y)\mathrm{d}y$ $= \int_{\Gamma} \mathrm{d}f(x,y)$ $= f(x_2,y_2) - f(x_1,y_1) = 0$

【解1】直接法 B

【解2】排除法



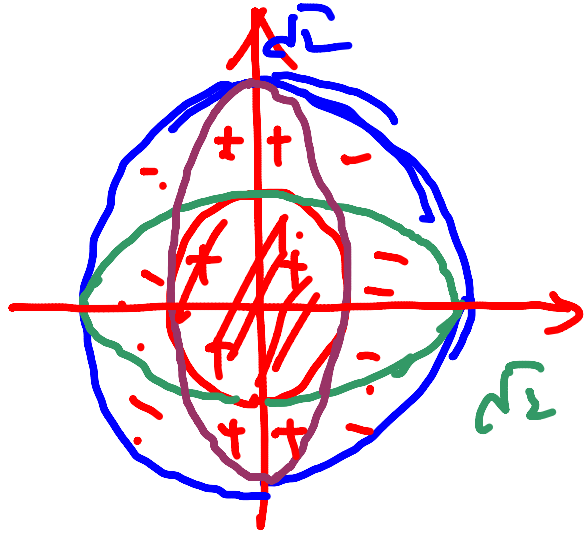
【例2】（2013年）设 $L_1: x^2+y^2=1,\ L_2: x^2+y^2=2,\ L_3: x^2+2y^2=2,$

$L_4: 2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线，记

$$I_i=\oint_{L_i}(y+\frac{y^3}{6})dx+(2x-\frac{x^3}{3})dy\ (i=1,2,3,4),\ \text{则}\ \max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$$

（A） I_1.　　（B） I_2.　　（C） I_3.　　（D） I_4.

【解】 $I_i=\iint_{D_i}(1-x^2-\frac{y^2}{2})dxdy$



【例3】（2019年1） 设函数$Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，

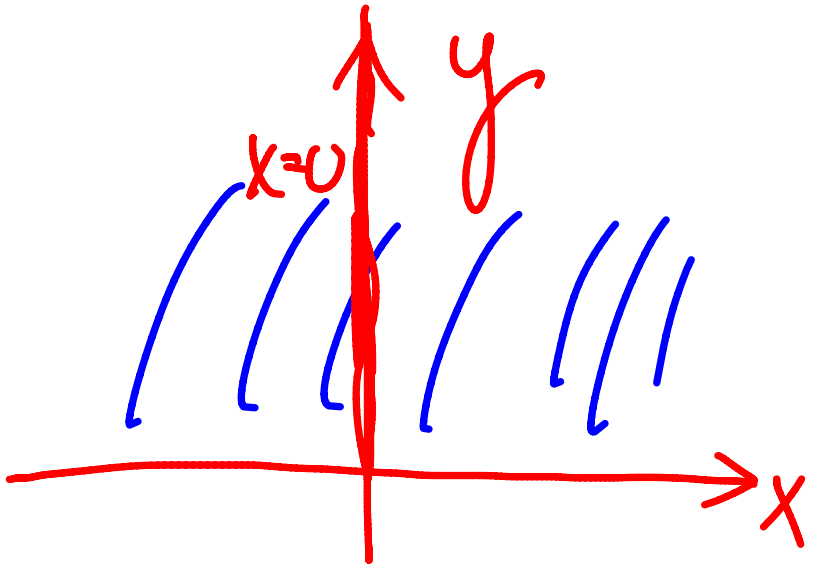
那么 $P(x,y)$ 可取为

A. $y-\dfrac{x^2}{y^3}$

B. $\dfrac{1}{y}-\dfrac{x^2}{y^3}$

C. $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$

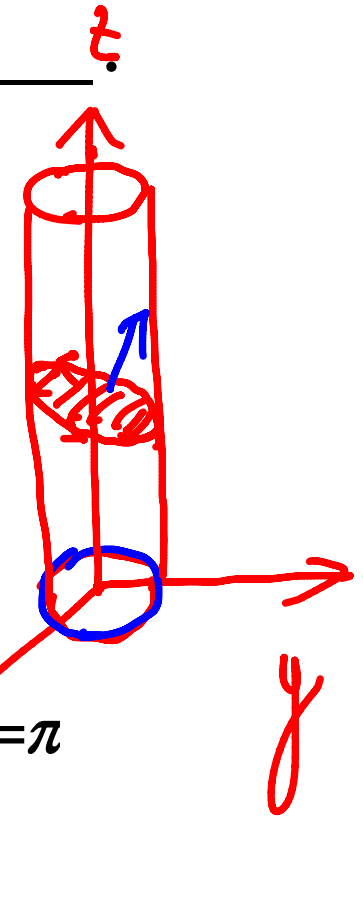
D. $x-\dfrac{1}{y}$



【解】

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}$$

【例4】(2014年)设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}z=$ _____.



【解1】直接法 $x=\cos t, y=\sin t, z=-\sin t$

$$I=\int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\sin t\cos t)dt=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t dt=4\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\pi$$

【解2】斯托克斯

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma(1-0)dydz+(1-0)dzdx+(0-0)dxdy=\iint_\Sigma dzdx=\iint_{D_{zx}}dzdx=\pi$$

【解3】化为平面 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\oint_C(-ydx-ydy)$ $(C: x^2+y^2=1)$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}dxdy=\pi$$

四. 对面积的面积分

计算方法

1 . 直接法:　$\Sigma : z = z(x, y), \quad (x, y) \in D$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)\mathrm{d}S = \iint_{D} f(x, y, z(x, y))\sqrt{1 + z_x^{\,2} + z_y^{\,2}}\,\mathrm{d}\sigma$$

2. 利用奇偶性

3.利用对称性



【例1】（2000年）设 $S: x^2+y^2+z^2=a^2(z\geq 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有（　　）

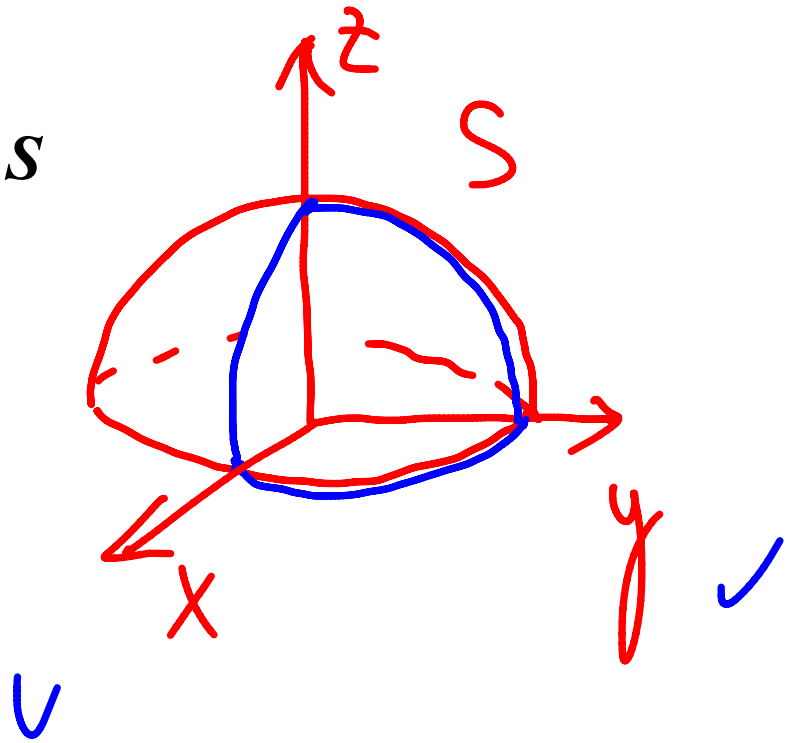
(A) $\iint\limits_S x\,\mathrm{d}S = 4\iint\limits_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(B) $\iint\limits_S y\,\mathrm{d}S = 4\iint\limits_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(C) $\iint\limits_S z\,\mathrm{d}S = 4\iint\limits_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(D) $\iint\limits_S xyz\,\mathrm{d}S = 4\iint\limits_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S$

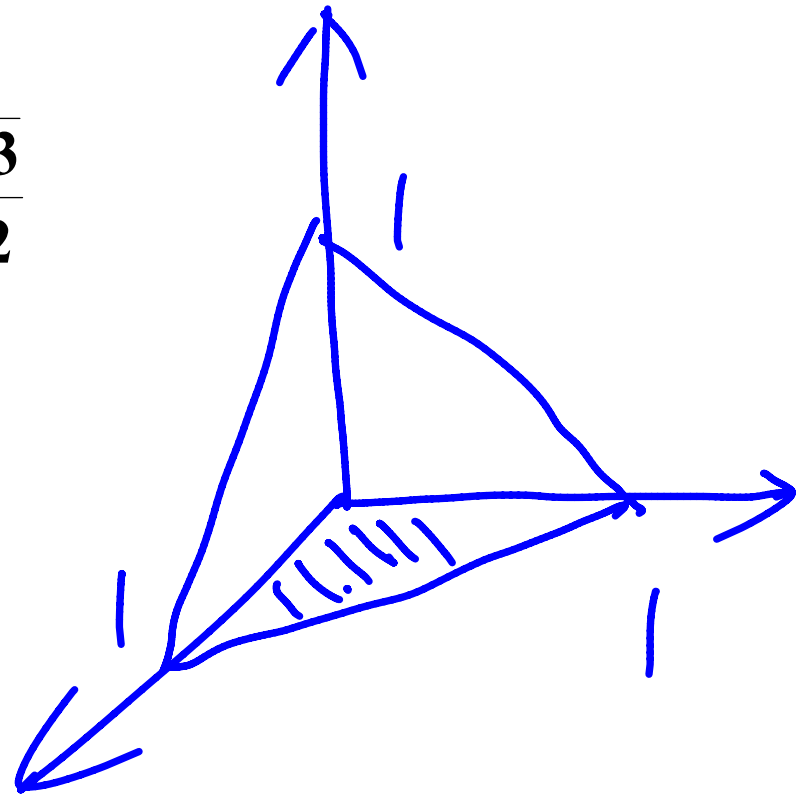
【解】



【例2】（2012年）设 $\Sigma=\{(x,y,z)\,|\,x+y+z=1,x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0\}$,

则 $\iint\limits_{\Sigma} y^2 dS=$_____.

【解】 $\iint\limits_{\Sigma} y^2 dS=\sqrt{3}\iint\limits_{D} y^2 dxdy=\sqrt{3}\int_0^1 dy\int_0^{1-y} y^2 dx=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$



五. 对坐标的面积分

计算方法

1) 直接法:

设曲面： $z=z(x,y),\qquad (x,y)\in D$

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}\sigma$$

2) 高斯公式:

$$\oiint_{\Sigma_{外}} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V$$

3) 补面用高斯公式.

【例1】(2021年) 设 Σ 为空间立体区域 $\{(x,y,z)|x^2+4y^2\le 4, 0\le z\le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+zdxdy=$ _____.

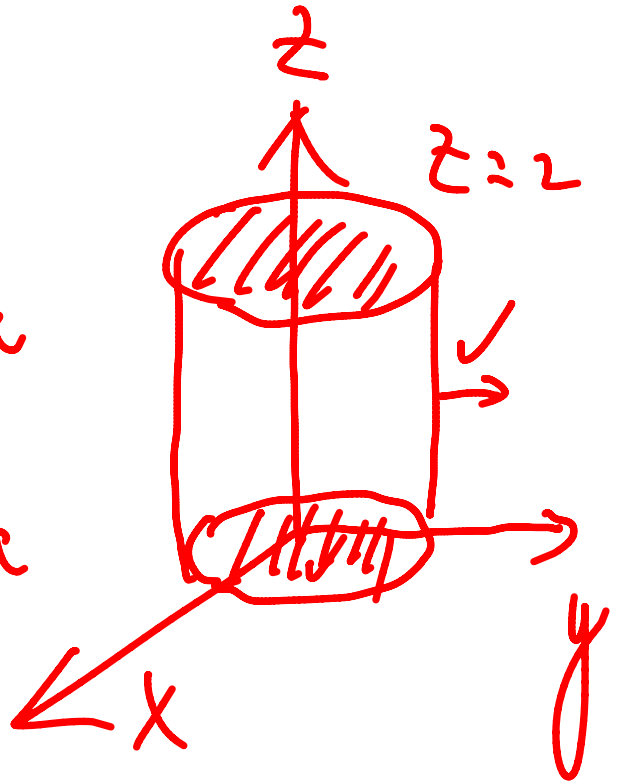
4π

【解1】高斯公式

$$原式=\iiint_\Omega (2x+2y+1)dV=2\pi\cdot 2\cdot 1=4\pi$$

【解2】直接法

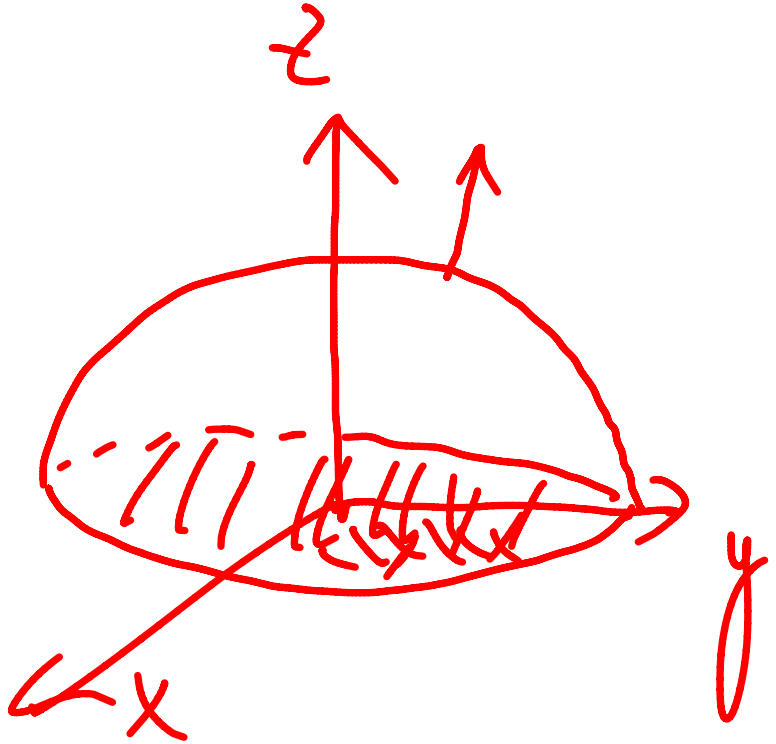
$$\iint_D 2\,dxdy=2\pi\cdot 2\cdot 1=4\pi$$



【例2】(2019年1)设Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4(z\geq 0)$ 的上侧，则

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=____.$$

$x^2+y^2\leq 4$



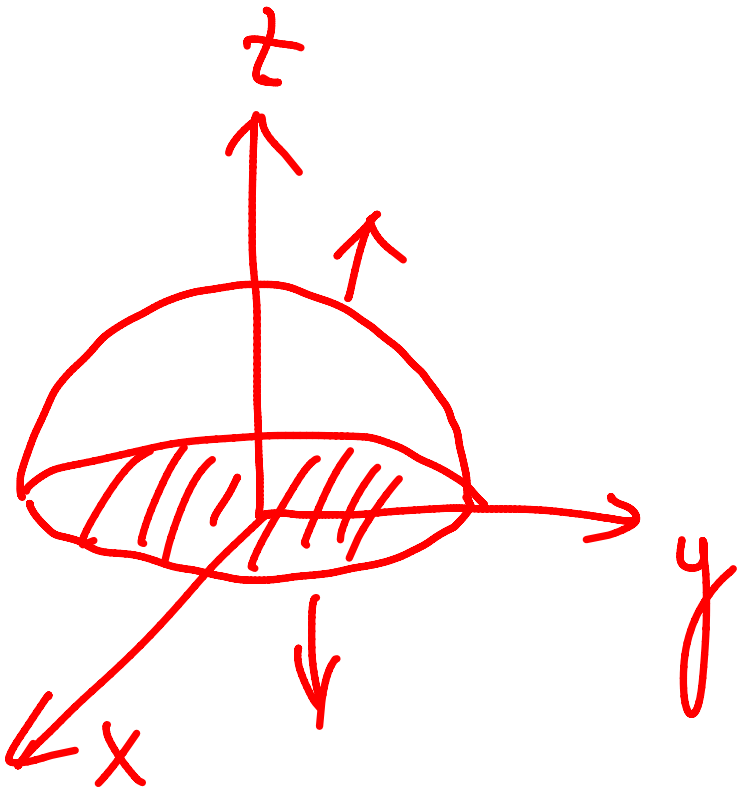
【解】 $$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=\iint_{\Sigma}\sqrt{y^2}\,dxdy=\iint_{\Sigma}|y|dxdy$$

化.

$$=\iint_{x^2+y^2\leq 4}|y|dxdy=4\iint_{D_1}y\,dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 r^2\sin\theta\,dr=\frac{32}{3}$$

【例3】（2008年）设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则

$$\iint_{\Sigma} xydydz + xdzdx + x^2dxdy = _____.$$



【解】设 Σ_1 是曲面 $z=0\ (x^2+y^2\le 4)$ 取下侧，

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} ydxdydz - \iint_{\Sigma_1}.$$

补面+高

由对称性知 $\iiint_{\Omega} ydxdydz = 0$

故 $\iint_{\Sigma} = -\iint_{\Sigma_1} = \iint_{x^2+y^2\le 4} x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 4}(x^2+y^2)dxdy = 4\pi$

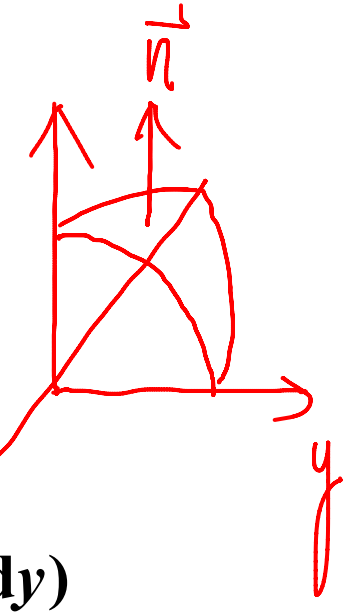
【例4】（2024年）设 $P=P(x,y,z),Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}(x\le 0,y\ge 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx=$（　）

(A) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$

(B) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$

(C) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$

(D) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)dxdy.$



【解1】直接法 $\iint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}(P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$

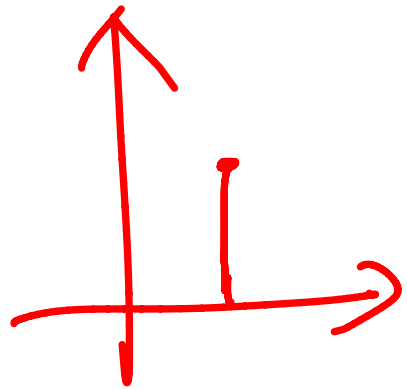
$\cos\alpha dS=dydz,\cos\beta dS=dzdx,\cos\gamma dS=dxdy$　$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(x,y,z)$

$dydz=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}dxdy=\frac{x}{z}dxdy$　　$dzdx=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}dxdy=\frac{y}{z}dxdy$

【解2】排除法

六. 多元积分应用

所求量 \ 几何形体	平面板	空间体	曲线	曲面
几何度量	$S=\iint_D dxdy$			
质　量	$M=\iint_D \rho(x,y)dxdy$			
质心(形心)	$\bar{x}=\dfrac{\iint_D x\rho(x,y)dxdy}{\iint_D \rho(x,y)dxdy}$ $\bar{x}=\dfrac{\iint_D xdxdy}{\iint_D dxdy}$			
转动惯量	$I_x=\iint_D y^2\rho(x,y)dxdy$			



1. 变力作功:

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

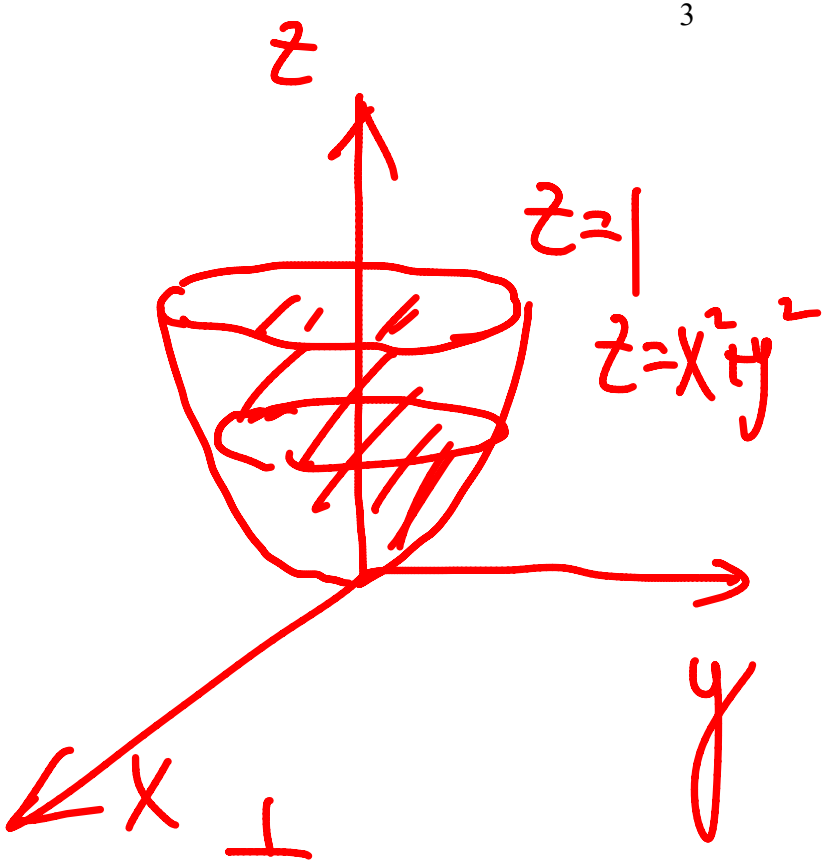
【例1】(2010年) 设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $z=$ _____.

$\frac{2}{3}$

【解】

$$\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\,dV}{\iiint_\Omega dV}=\frac{\int_0^1 dz\iint_{x^2+y^2\le z} z\,dxy}{\int_0^1 dz\iint_{x^2+y^2\le z} dxdy}$$

$$=\frac{\int_0^1 \pi z^2\,dz}{\int_0^1 \pi z\,dz}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$$



七. 方向导数 梯度 旋度及散度

1. 方向导数 1）定义：$\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$

2）计算：若 $z=f(x,y)$ 可微，则 $\dfrac{\partial f}{\partial l}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial f}{\partial y}\cos\beta$

2. 梯度: 1）定义：

2）计算 $\mathrm{grad}u=\dfrac{\partial u}{\partial x}\mathbf{i}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\mathbf{j}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\mathbf{k}$

3. 散度: 设有向量场 $\mathbf{A}(x,y,z)=\{P,Q,R\}$

$$\mathrm{div}\mathbf{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

4. 旋度: 设有向量场 $\mathbf{A}(x,y,z)=\{P,Q,R\}$

$$\mathrm{rot}\mathbf{A}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

【例1】（2017年）函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $n=(1,2,2)$ 的方向导数为

（A） 12.

（B） 6.

（C） 4.

（D） 2.

【解】

$f_x=2xy$ 4

$f_y=x^2$ 1

$f_z=2z$ 0

$4\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{2}{3}+0\cdot\frac{2}{3}$

$=2$

【例2】(2001年)设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $div(gradr)\big|_{(1,-2,2)}=$ _____ .

【解】 $\vec{g}=(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r})$

$$div\vec{g}=(\frac{1}{r}-\frac{x^2}{r^3})+(\frac{1}{r}-\frac{y^2}{r^3})+(\frac{1}{r}-\frac{z^2}{r^3})=\frac{2}{r}$$

$$div(gradr)\big|_{(1,-2,2)}=\frac{2}{3}$$



【例3】（2018年1）设 $\vec{F}(x,y,z)=xy\vec{i}-yz\vec{j}+zx\vec{k}$，则 $rot\vec{F}(1,1,0)=$ _____.

【解】填 $\vec{i}-\vec{j}$

$$rot\vec{F}(1,1,0)=\left|\begin{array}{ccc}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xy & -yz & zx\end{array}\right|_{(1,1,0)}$$

$$=[(0+y)\vec{i}-(z-0)\vec{j}+(0-x)\vec{k}]_{(1,1,0)}$$

$$=\vec{i}-\vec{k}$$




还不关注，你就慢了